

안면마비 앱: 지금까지와 앞으로의 계획

개발 중인 시제품 전문가 검수 전 임상 검증 전

환자가 스마트폰 카메라로 집에서 얼굴 움직임을 기록하고, 경과를 보고, 재활 스트레칭을 따라 하도록 돕는 앱을 만들고 있습니다. **진단 도구가 아니라** 의료진의 경과 관찰을 돕는 보조 도구가 목표입니다.

선생님과 함께하는 방식

- **연구 책임:** 파일럿 연구(외래 환자 약 38명, 전문의 Sunnybrook-HB 평가와 비교)를 선생님이 연구책임자로 이끌고, 논문·학회 발표는 선생님 실적으로 하겠습니다.
- **과제 연구비:** 선생님이 연구책임자로 신청하실 수 있는 과제(대한재활의학회 연구비, 한국연구재단 기초연구 등)를 계획서부터 함께 준비하고, 회사를 세운 뒤에는 선생님 병원과 함께 정부 과제에 지원하겠습니다.
- **연구 데이터 처리:** 제가 연구원으로 참여해 자료 정리·비식별화, 통계 분석(일치도·신뢰도), 논문용 표·그림, 계획서와 IRB 서류 초안을 맡겠습니다(기존 차트 자료 연구도). 선생님은 진료와 임상 평가에만 집중하시면 됩니다.

지금까지 된 것

- **평가:** 폰을 세워 두고 음성 안내에 따라 표정을 지으면(빠른 평가 약 1분, 정밀 평가 약 2분) 부위별로 마비 쪽이 건강한 쪽의 몇 %만큼 움직이는지 보여 줍니다. 정밀 평가에서는 연합운동도 찾습니다.
- **경과:** 회차별 그래프와, 진료 때 보여 드릴 수 있는 의료진용 한 장 요약(인쇄·PDF).
- **재활:** 시기와 결과에 맞춘 운동과, 선택적 스트레칭 13종(16단계)을 시연 영상과 음성으로 안내합니다. 원본 영상과 동작을 프레임 단위로 대조해 맞췄습니다.
- **폰 안에서 처리:** 서버 없이 분석을 모두 폰 안에서 하고, 촬영 영상은 저장하거나 보내지 않습니다.

아직 부족한 점

- 실제 환자에게서 전문의 평가와 비교한 검증은 아직 없습니다(합성 얼굴과 공개 얼굴 자료로만 시험). 앱의 Sunnybrook-HB 값은 참고용 추정치입니다.
- 스트레칭은 한림대학교 동탄성심병원 도수치료실의 「안면마비 선택적 스트레칭」 영상을 보고 재구성한 것으로, 전문가 검수와 원본 사용 허락 전입니다. youtube.com/watch?v=Af6RCxwQZiE
- 안드로이드 Chrome에서 확인했고, 아이폰에서는 아직 확인하지 못했습니다.

앞으로 계획

가까운 계획

- 실제 환자로 정확도를 검증·보정할 파일럿 준비(연구계획서 초안, IRB)
- 연구용 원본 영상 저장(동의한 분만, 병원 안 보관)
- 더 정확한 추적 모델 비교(합성 시험대)
- 선생님께서 짚어 주시는 부분부터 고치기

그다음

- 파일럿: 앱 측정값과 전문의 평가(Sunnybrook-HB) 비교 → 등급 기준 보정
- 다기관 연구로 모델 개선·외부 검증, 식약처 검토를 거쳐 등급 판정 보조로 인허가 준비
- 재활 콘텐츠 검수와 원본 사용 허락은 그 뒤에

선생님께 여쭙고 싶은 것

1. 앱 측정값을 전문의 평가와 비교하는 작은 파일럿을 함께해 주실 수 있을까요? 검증뿐 아니라 등급 기준 보정과 모델 개선까지 목적에 넣고, 원본 영상은 동의한 분만 병원 안에 보관하는 방식을 생각하고 있습니다.
2. 평가 결과(부위별 %, 연합운동, 의료진용 요약)가 진료에 쓸모 있는 형태인지, 더하거나 뺄 것이 있을까요?
3. 전문의 평가 도구(Sunnybrook, HB, eFACE)와 평가자 구성은 어떻게 하면 좋을까요?
4. 스트레칭 동작은 여유가 되실 때 봐 주시면 고치겠습니다. 안전(예: 눈 주변 압박)에서 걱정되시는 점도 말씀해 주세요.



소개 페이지 · awrde.github.io/palsy-demo/intro

1. 소개 영상, 주요 화면, 스트레칭 시연 영상, 정확도, 함께 연구하는 방식을 모아 두었습니다.
2. '앱 데모 열기' → '데모 데이터로 둘러보기'(예시 기록, 개인 정보 없음) → '재활' → '전체 운동 목록'의 스트레칭.